

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

ANEXO 2 - 8

FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVO.....	1
2.1	FLORA	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	3
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	3
4.2.1	Flora.....	3
4.2.2	Vegetación.....	5
5	RESULTADOS	6
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	6
5.1.1	Flora.....	6
5.1.2	Vegetación.....	7
5.2	RESULTADOS.....	11
5.2.1	Flora.....	11
5.2.2	Especies en categorías de conservación	14
5.2.3	Vegetación.....	14
6	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	23
6.1	FLORA	23
6.2	VEGETACIÓN	24
7	CONCLUSIONES	24
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)	4
Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de los nombres de las especies	6
Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	6
Tabla 4. Proyecto subestación Valdivia. Lista de especies de plantas vasculares en el área de proyecto.	11
Tabla 5. Hábito de las plantas por tipo de origen.	13
Tabla 6. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierra (COT).....	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia.....	2
Figura 2. Ubicación del proyecto en el marco de la propuesta de Gajardo (1994).	9

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Figura 3. Ubicación del proyecto en el marco de la propuesta de Luebert & Pliscoff (2008). El área del proyecto se ubica en el piso del Bosque Caducifolio Templado de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Laurelia sempervirens</i>	10
Figura 4. Proporción de especies nativas y alóctonas en el área de proyecto.	13
Figura 5. Proporción de tipos de hábito de las especies de plantas.	13
Figura 6. COT	15

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Aspecto del matorral de <i>Ulex europaeus</i> (espinillo) y <i>Rubus constrictus</i> (zarzamora). Sector dominado por espinillo.	16
Fotografía 2. Aspecto del bosque mixto, de <i>eucalyptus</i> y aromos.	17
Fotografía 3. Aspecto del bosque mixto, de <i>Eucalyptus</i> y <i>Acacia</i> spp. (aromos).....	17
Fotografía 4. Aspecto de la plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	18
Fotografía 5. Fisonomía de un sector de renoval de bosque naturalizado de <i>Acacia dealbata</i> (aromo).	19
Fotografía 6. Formación de pradera con <i>Holcus lanatus</i>	20
Fotografía 7. Cortina vegetal.....	21
Fotografía 8. Cortina vegetal.....	21

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto “Subestación Seccionadora Nueva Valdivia” se ubica en la Región de los Ríos, comuna de Valdivia. Consiste en la construcción completa de una nueva subestación, cuya finalidad principal será seccionar la actual línea 2X220 kV Valdivia - Rahue.

El presente informe corresponde a la línea de base de flora y vegetación, que tiene por objeto describir sus características y hallazgos en el área de influencia del proyecto, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012).

2 OBJETIVO

2.1 FLORA

El objetivo de esta línea de base es describir la flora nativa vascular terrestre del área de influencia del proyecto en términos de su riqueza, composición, hábito de las especies, origen geográfico y presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y amenaza. El trabajo de caracterización de la flora está dirigido principalmente a la flora y la vegetación silvestre.

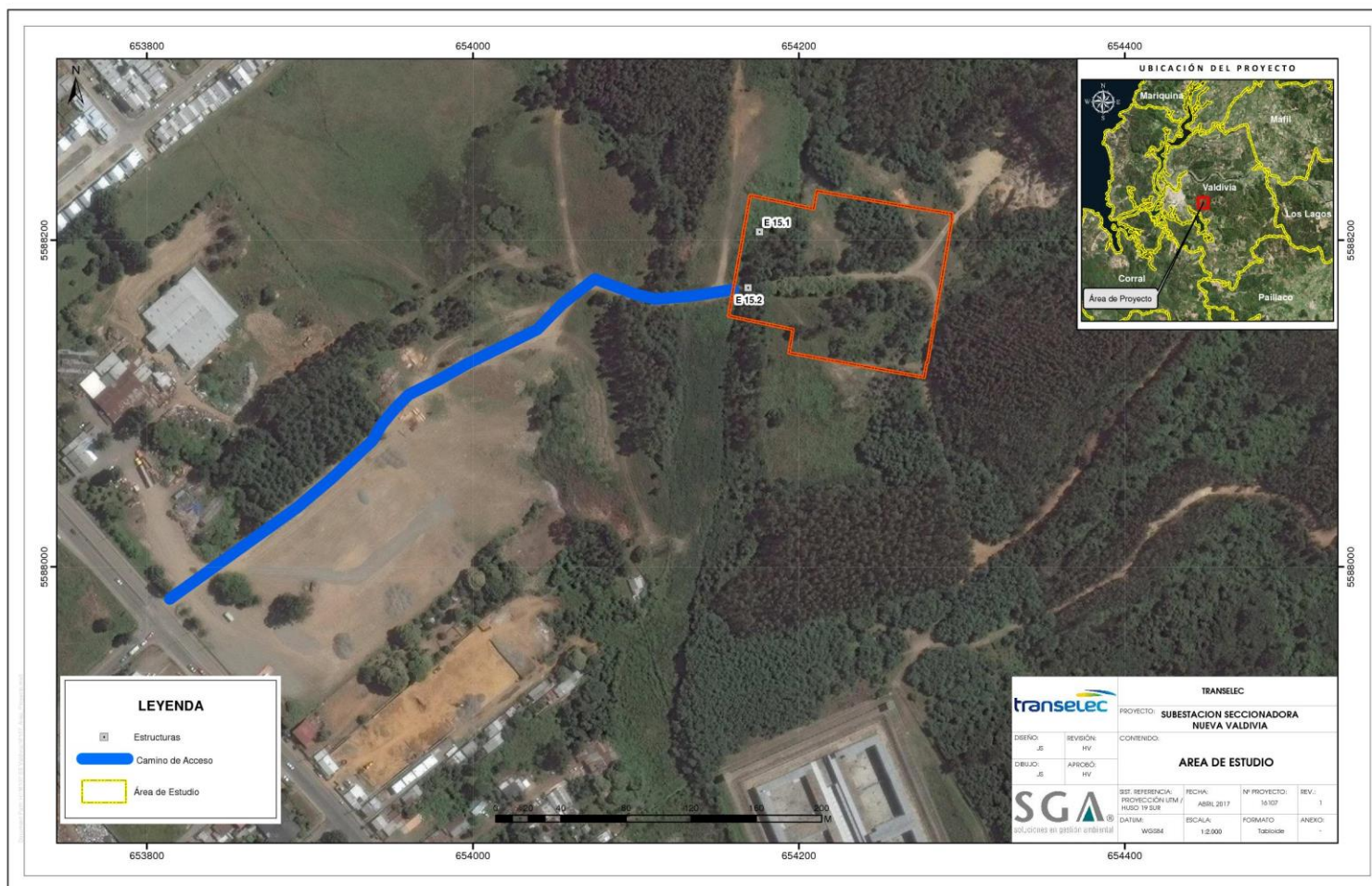
2.2 VEGETACIÓN

El objetivo de la línea de base de vegetación es clasificar, cartografiar y caracterizar las comunidades de vegetación silvestre. La caracterización de las formaciones incluye la estratificación, la cobertura de los estratos y la determinación de la riqueza y la composición de especies.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Se considera como área de influencia al polígono propuesto para la construcción de la subestación, el camino de acceso y los puntos de seccionamiento (Figura 1), que coincide con el área que se verá afectada por el proyecto.

Figura 1. Área de influencia



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para este acápite del informe, se revisó la bibliografía asociada al área de ubicación del proyecto, principalmente la información provista por Gajardo (1994) y Luebert & Plischoff (2006).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

4.2.1 Flora

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de proyecto, se llevó a cabo una visita a terreno los días 4 y 5 de febrero 2017. Se tuvo acceso a la totalidad del área, la que fue recorrida en vehículo y a pie.

En terreno, se determinaron las especies mediante observación directa, basados en la *expertise* del especialista, además se coleccionó material de las plantas que no se pudo identificar en terreno y se llevaron a gabinete, donde se les asignó la especie de acuerdo con la literatura pertinente a la especialidad. La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011) y Zuloaga *et al.* (2009, hasta ahora).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994), el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Especies leñosas, trepadoras o epífitas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: Nativas endémicas, son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto aun silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del D.S. N° 75/2005, Minsegapres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 16/2016 correspondiente al XII proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las Belmonte *et al.* (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones UICN en la Tabla 1.)

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas, a los helechos y equisetos y a las suculentas que fueron revisadas y publicadas por Benoit (1989), Belmonte *et al.* (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998) y no se incluyeron explícitamente en alguna categoría de conservación a nivel nacional, se les denomina como “no amenazadas”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minsegapres-Conama -MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)

Categoría de Conservación	Descripción
Extinguida	Una especie se considerará "Extinguida" cuando muere el ultimo individuo de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

4.2.2 Vegetación

Para cumplir con el objetivo de clasificar, describir y cartografiar las comunidades de vegetación se realizó una visita al terreno los días 4 y 5 de febrero 2017. Se tuvo acceso completo al área, la que fue recorrida en vehículo y a pie. Dicha campaña se complementó con la observación del sector mediante la aplicación *Google Earth Pro* con el fin de afinar los límites de las formaciones de vegetación.

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal (Etienne y Prado, 1982).

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre. Esta metodología pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes, y se basa fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos:

- **Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente los cactus y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de los nombres de las especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

El área del proyecto se inserta en la ecorregión de los bosques templado-lluviosos que comparten Chile y Argentina. Desde un punto de vista biogeográfico, Cabrera y Willink (1971), incluyen la flora en la región Antártica, en la provincia Subantártica y en el distrito Valdiviano, el que según dicha propuesta se extiende desde el paralelo 37°20' hasta el 47°S; el área se caracteriza por sus altas precipitaciones, más intensas en los meses fríos, y por la ausencia de un déficit hídrico en verano. Las especies características para la flora del distrito serían: *Aextoxicon punctatum* (olivillo), *Dasyphyllum diacanthoides* (palo santo), *Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Gevuina avellana* (avellano), *Laureliopsis (Laurelia) philippianum* (tepa), *Nothofagus dombeyi* (coigue), *Persea lingue* (lingue) y *Weinmannia trichosperma* (tineo).

De acuerdo con la propuesta de clasificación de Morrone (2001), el área del proyecto se incluye desde el punto de vista de la fitogeografía en la región Andina, subregión Subantártica, en la provincia del Bosque Valdiviano, la que se extiende entre los 37° y los 47° LS. Esta provincia está representada desde el punto de vista de la vegetación por los bosques templados donde son dominantes o características las siguientes especies *Anemone multifida*, *Austrocedrus chilensis* (ciprés de la cordillera), *Blechnum*

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

chilense, *Chusquea couleu* (coligue), *Colletia hystrix* (cunco), *Coriaria ruscifolia*, *Dasyphyllum diacanthoides*, *Eucryphia cordifolia*, *Fragaria chiloensis* (frutilla), *Fitzroya cupressoides* (alerce), *Gevuina avellana*, *Laurelia philippiana*, *Lomatia hirsuta* (radal), *Luma apiculata* (arrayán), *Maytenus boaria* (maitén), *Mutisia decurrens*, *Mutisia spinosa*, *Nothofagus alpina* (raulí), *Nothofagus antarctica* (ñirre), *Nothofagus betuloides* (coihue de Magallanes), *Nothofagus dombeyi* (coihue), *Nothofagus obliqua* (roble), *Nothofagus pumilio* (lenga), *Podocarpus nubigenus* (mañío) y *Weimannia trichosperma*.

En relación con la delimitación del bosque valdiviano, Luebert & Pliscoff (2005) indican que existen dos visiones diferentes sustentadas por diversos autores. A saber, la noción de "bosque valdiviano" *sensu stricto* que incluye sólo a los bosques laurifolios dominados por *Eucryphia cordifolia*, *Nothofagus dombeyi*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana*, *Aextoxicon punctatum* y *Luma apiculata*; y la de bosque valdiviano *sensu lato*, que incorpora a los bosques caducifolios templados de *Nothofagus obliqua* y de *Nothofagus alpina*.

De acuerdo con Arroyo *et al.* (1996) la riqueza de plantas vasculares nativas en el territorio que comprenden estos bosques alcanzaría el orden de unas 1300 especies. Los mismos autores refieren que, desde el punto de vista del hábito, unas 160 son leñosas, entre las que se cuentan 44 árboles y unos 84 arbustos; existiendo, además, unas 283 hierbas perennes y anuales.

Desde el punto de vista de la riqueza taxonómica resaltan muchos géneros que son endémicos de la ecorregión y que contienen apenas una o dos especies. Esto indicaría que se trata de linajes que evolucionaron *in situ* o colonizaron el área hace millones de años, en períodos más cálidos, como el Cretácico o el Terciario. Dan testimonio de ello algunos géneros del bosque lluvioso que son comunes con la flora de las selvas montañosas de América del Sur y Central tales como *Drimys* (winteráceas), *Weinmannia* (cunoniáceas), *Podocarpus* (podocarpáceas), *Myrceugenia* (mirtáceas), *Crinodendron* (elaecarpáceas), *Azara* (salicáceas), *Fuchsia* (onagráceas), *Chusquea* (poáceas-gramíneas), *Alonsoa* y *Calceolaria*, ambas escrofulariáceas *sensu lato* (Arroyo *et al.*, 1996; Teillier *et al.* 2013).

A partir de 2004 el área ha sido incluida en el *hotspot* para la conservación de la biodiversidad denominado *Chilean winter rainfall-Valdivian forests*, que se ubica principalmente en Chile y en una pequeña área de bosques adyacente en Argentina. Entre los bosques que están representados se encuentran los bosques norpatagónicos y valdivianos y los deciduos dominados por *Nothofagus obliqua* (roble) (Arroyo *et al.*, 1999, 2004 y 2008).

5.1.2 Vegetación

El área de proyecto se ubica cercana a la ciudad de Valdivia, en los 39° 50`LS, en una zona que ha sido constantemente alterada por las actividades antrópicas; ha adquirido una estructura de tipo mosaico formado por cultivos, praderas artificiales o silvestres con predominio de exóticas, matorrales y remanentes de los bosques originales.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Marco fitosociológico

Las comunidades de vegetación del sur de Chile han sido abordadas por la fitosociología, inicialmente por Oberdorfer (1960), quien crea para ellas la clase sintaxonómica *Wintero-Nothofagetea*, siendo algunas de sus especies características *Nothofagus dombeyi* (coihue), *Embothrium cocineum* (notro), *Amomyrtus luma* (luma), *Nertera granadensis*, (rucachucao), algunas especies de *Hymenophyllum* y *Chusquea*.

Los bosques dominados por *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel) se incluyeron en el orden sintaxonómico de los *Lauretalia sempervirentis*, con presencia en la Región de los Ríos y de los Lagos de la alianza *Nothofago - Eucryphion* Oberdorfer 1960, con la asociación clásica del *Nothofago-Perseetum lingue*. Este tipo de vegetación se ubica en la zona centro-sur en las laderas bajas de la precordillera andina y avanza hacia el sur por la depresión intermedia para alcanzar el río Maullín (San Martín & Ramírez, 1987). Se trata de un **bosque parcialmente caducifolio** y muy estratificado. La especie dominante, *Nothofagus obliqua*, está acompañada por árboles como *Laurelia sempervirens*, *Persea lingue* (lingue), *Lomatia hirsuta* (radal), *Luma apiculata* (arrayán) y *Gevuina avellana* (avellano), todas siempreverdes; existe una importante presencia de lianas como *Cissus striata* (voqui colorado), *Lardizabala biternata* (coguil) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), entre otras. Los sectores más degradados muestran altas coberturas de especies nativas pioneras tales como *Aristotelia chilensis* (maqui), varias *Chusquea* (quilas) y *Fuchsia magellanica* (chilco); además de alóctonas asilvestradas como *Rubus constrictus* (zarzamora) y *Teline monspessulana* (chocho o retamilla) (Ramírez & Figueroa, 1987; Amigo et al., 2007).

También se cita para la región a la asociación del bosque siempreverde *Dombeyo-Eucryphietum Oberdorfer* 1960, que reúne a las comunidades dominadas por especies de **carácter siempreverde**, que crecen entre los 200 y 500 m de altitud; se trata de un tipo de bosque con árboles de hasta 40 m de altura donde predominan *Nothofagus dombeyi* (coigue) y *Eucryphia cordifolia* (ulmo), debajo del dosel dominante existe un estrato de árboles de menor altura formado por *Gevuina avellana* (avellano), *Luma apiculata* (arrayán) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho); en los troncos, conforme con la condición de sombra densa y buena provisión de humedad, crecen helechos de la familia de las himenofiláceas y numerosos musgos y hepáticas.

Marco fitoecológico

En relación con la propuesta fitoecológica de Gajardo (1994) el área se ubica en un sector limítrofe en el bosque laurifolio valdiviano (Figura 2), en un sector limítrofe con el bosque caducifolio del sur.

La formación del **bosque laurifolio valdiviano** pertenece a la región del Bosque Laurifolio y a la subregión del Bosque Laurifolio de Valdivia. Se ubica en las alturas medias de ambas vertientes de la cordillera de la Costa, en el norte de la región de los Ríos. Se reconoce particularmente por la existencia frecuente de *Aextoxicon punctatum* (olivillo) y *Eucryphia cordifolia* (ulmo). En las partes climáticamente más favorecidas se enriquece con muchos elementos del bosque caducifolio. Una de las comunidades que podría estar presentes en el área serían las de *Aextoxicon punctatum-Eucryphia cordifolia*.

Propuesta de pisos de bioclima y vegetación

En relación con la propuesta de la clasificación de la vegetación en pisos bioclimáticos de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se incluye en el piso de vegetación del Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*. Se trata de un piso dominado regularmente por *Nothofagus obliqua* (roble), en el que destacan árboles de carácter siempreverde tales como *Laurelia sempervirens* (laurel), *Aextoxicon punctatum* (olivillo) y *Podocarpus saligna* (mañío); los acompañan plantas epífitas como *Sarmienta scandens* (medallita) y trepadoras como *Boquila trifoliolata* (voqui blanco), *Cissus striata* (voqui colorado) *Lapageria rosea* (copihue) y *Mitraria coccinea* (botellita). Se han descrito numerosas comunidades (asociaciones, formaciones) zonales e intrazonales que pueden consultarse en la obra que se cita. Los autores postulan que perturbaciones de gran intensidad producen un cambio del bosque por matorrales de *Aristotelia chilensis* (maqui), *Rubus constrictus* (zarzamora) y *Chusquea spp.* (quilas), y en los estados de mayor degradación aparecen los pastizales con *Holcus lanatus* (pasto dulce) y *Agrostis tenuis* (chépica); en ambientes más húmedos cambios similares originan praderas secundarias higrófilas con *Juncus effusus* (junco) y varios *Eleocharis*. El piso se distribuye en sectores planos y piedemontes de la Depresión Intermedia del sur de la Región de la Araucanía hasta el norte de la de los Lagos. Los autores indican que apenas un 28,6% de su área original de distribución está actualmente ocupada por este piso de vegetación y que solo un 3% se encuentra en el sistema nacional de protección de las áreas silvestres (SNASPE).

Figura 3. Ubicación del proyecto en el marco de la propuesta de Luebert & Pliscoff (2008). El área del proyecto se ubica en el piso del Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

5.2 RESULTADOS

5.2.1 Flora

La riqueza de plantas vasculares alcanza a unas 32 especies; la lista de ellas mostrando su nombre científico, nombre vulgar, familia, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación vigente se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Proyecto subestación Valdivia. Lista de especies de plantas vasculares en el área de proyecto.

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Blechnum chilense</i>	Blechnaceae	Costilla de vaca	Hierba perenne	Nativa	Preocupación menor (DS 19/2012 MMA)
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	No amenazada
<i>Cirsium vulgare</i>	Compositae	Cardo negro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hypochaeris radicata</i>	Compositae	Hierba del chancho	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lapsana communis</i>	Compositae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Leontodon</i> sp.	Compositae		Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Calystegia sepium</i>	Convolvulaceae	Suspiro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Thuja dolobrata</i>	Cupressaceae	Tuja	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae	Ñocha	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Dicksoniaceae	Ampe	Hierba perenne	Nativa	No aplica
<i>Aristotelia chilensis</i>	Elaeocarpaceae	Maqui	Árbol	Nativa	No evaluada
<i>Lotus pedunculatus</i>	Fabaceae	Lotería	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Teline monspessulana</i>	Fabaceae	Retamilla	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Ulex europaeus</i>	Fabaceae	Espinillo	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Castanea sativa</i>	Fagaceae	Castaño	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Aira caryophylla</i>	Gramineae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chusquea valdiviensis</i>	Gramineae	Quila	Hierba perenne	Nativa	No aplica
<i>Holcus lanatus</i>	Gramineae	Pasto dulce	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Crocasmia x crocosmiflora</i>	Iridaceae	Crocasmia	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Juncus effusus</i>	Juncaceae	Junco	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia dealbata</i>	Mimosaceae	Aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia melanoxylon</i>	Mimosaceae	Aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucaliptus	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Luma apiculata</i>	Myrtaceae	Arrayán	Árbol	Nativa	No amenazada
<i>Fuchsia magellanica</i>	Onagraceae	Chilco	Arbusto	Nativa	No aplica
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Pino	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pinaceae	Pino de Oregón	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Rubus constrictus</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Digitalis purpurea</i>	Scrophulariaceae	Dedalera	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Conium maculatum</i>	Umbelliferae	Cicuta	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Verbena cf. bonariensis</i>	Verbenaceae	Verbena	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Drimys winteri</i>	Winteraceae	Canelo	Árbol	Nativa	No amenazada

En relación con el origen geográfico de las especies (Figura 4), se encontró que 10 (31%) son nativas, en tanto que las especies alóctonas asilvestradas y cultivadas alcanzan a 22 (69%). Todas las especies nativas son nativas no endémicas de Chile.

En relación con los tipos de hábito de las plantas, se encontró que en su mayor parte son hierbas perennes (14 especies, 44%), seguidas por los árboles (11 especies, 34%); las hierbas anuales y los arbustos tienen una baja representación (Figura 5)

Si se relacionan los tipos de hábito con el origen geográfico, se encuentra que entre las especies nativas predominan las hierbas perennes con cinco especies, seguidas por los árboles con cuatro. Entre las especies alóctonas predominan también las hierbas perennes que alcanzan a nueve especies, entre las leñosas se registran tres arbustos y siete árboles, de éstos, cuatro cultivados y tres silvestres (Tabla 5).

Figura 4. Proporción de especies nativas y alóctonas en el área de proyecto.

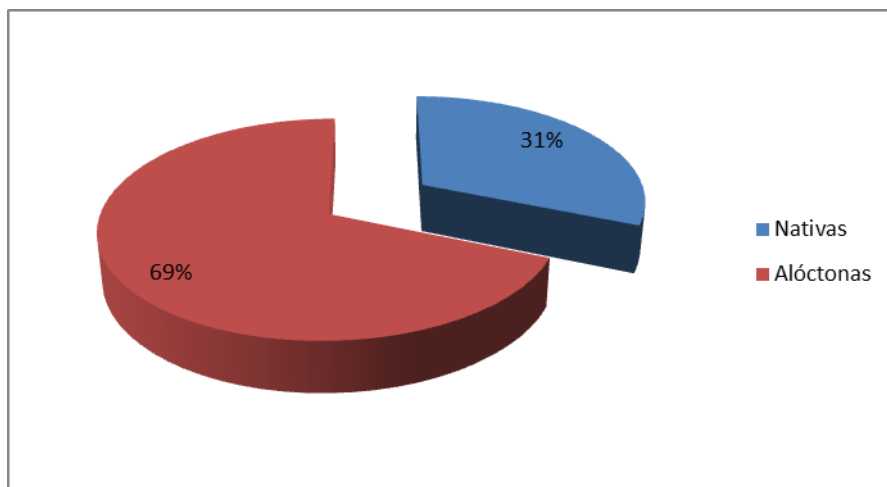


Figura 5. Proporción de tipos de hábito de las especies de plantas.

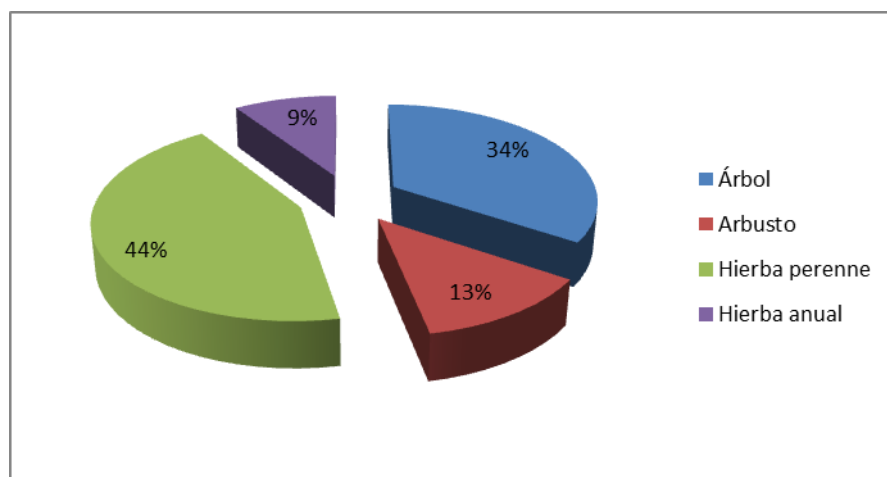


Tabla 5. Hábito de las plantas por tipo de origen.

Hábito	Total	Nativas	Alóctonas
Árbol	11	4	7
Arbusto	4	1	3
Hierba perenne	14	5	9
Hierba anual	3	0	3

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

5.2.2 Especies en categorías de conservación

Respecto de especies clasificadas en algún proceso de la Segpres-Conama o del MMA, en el área crece el helecho *Blechnum chilense*, clasificado como de "preocupación menor" para el área continental de Chile, que es la categoría que se utiliza para dar cuenta de una especie que no tiene amenazas.

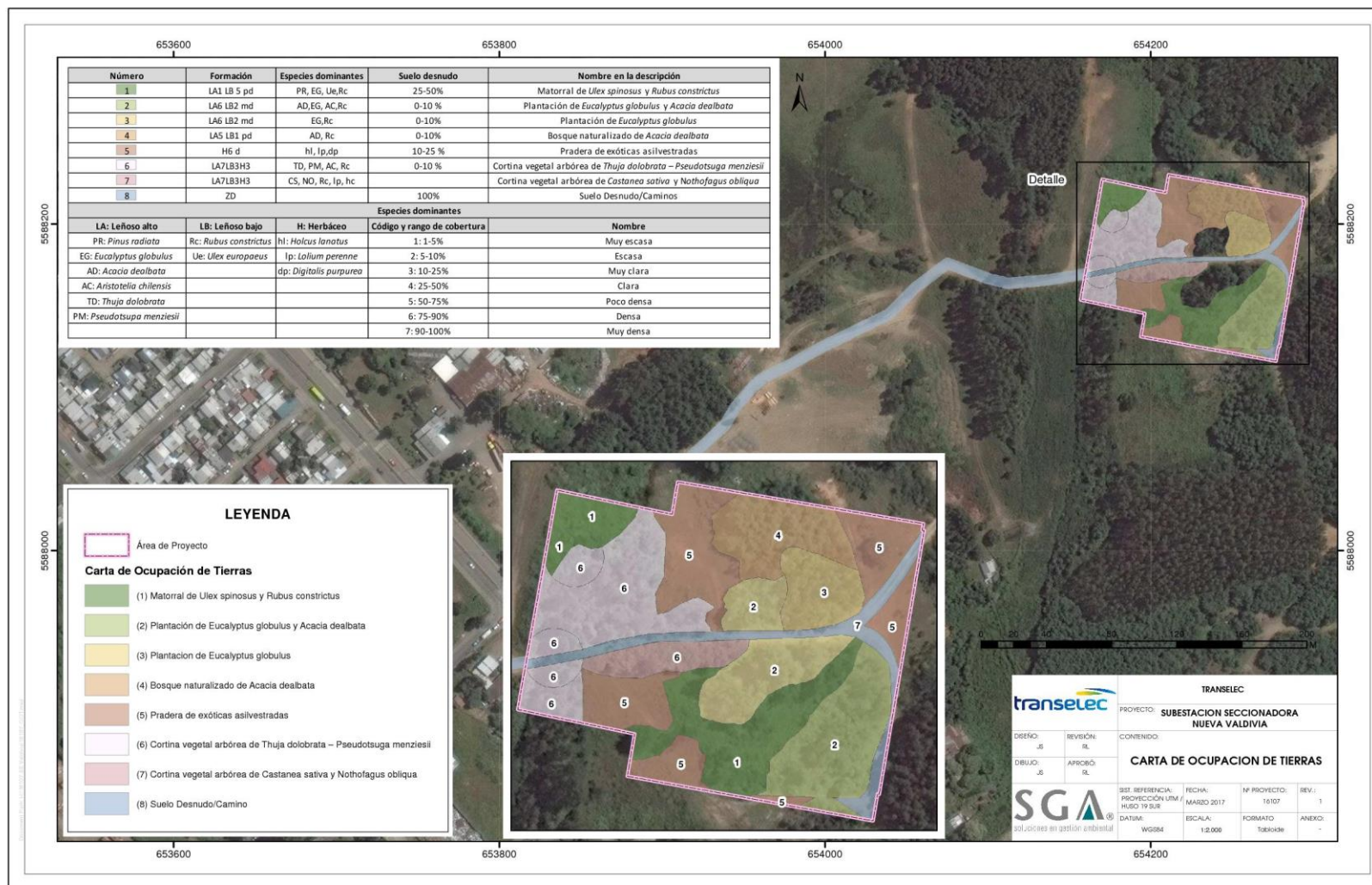
5.2.3 Vegetación

El resultado de la clasificación de la vegetación en formaciones de acuerdo con la metodología de la COT se muestra en la Tabla 6; la distribución de las formaciones en el área de proyecto, en la Figura 6.

Tabla 6. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierra (COT).

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo	Nombre en la descripción
1	LA1 LB 5 pd	PR, EG, Ue,Rc	25-50%	Matorral de <i>Ulex spinosus</i> y <i>Rubus constrictus</i>
2	LA6 LB2 md	AD,EG, AC,Rc	0-10 %	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia dealbata</i>
3	LA6 LB2 md	EG,Rc	0-10%	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>
4	LA5 LB1 pd	AD, Rc	0-10%	Bosque naturalizado de <i>Acacia dealbata</i>
5	H6 d	hl, lp,dp	10-25 %	Pradera de exóticas asilvestradas
6	LA7LB3H3	TD, PM, AC, Rc	0-10 %	Cortina vegetal arbórea de <i>Thuja dolobrata</i> – <i>Pseudotsuga menziesii</i>
7	LA7LB3H3	CS, NO, Rc, lp, hc		Cortina vegetal arbórea de <i>Castanea sativa</i> y <i>Nothofagus obliqua</i>
8	ZD		100%	Suelo Desnudo/Caminos
Especies dominantes				
LA: Leñoso alto	LB: Leñoso bajo	H: Herbáceo	Código y rango de cobertura	Nombre
PR: <i>Pinus radiata</i>	Rc: <i>Rubus constrictus</i>	hl: <i>Holcus lanatus</i>	1: 1-5%	Muy escasa
EG: <i>Eucalyptus globulus</i>	Ue: <i>Ulex europaeus</i>	lp: <i>Lolium perenne</i>	2: 5-10%	Escasa
AD: <i>Acacia dealbata</i>		dp: <i>Digitalis purpurea</i>	3: 10-25%	Muy clara
AC: <i>Aristotelia chilensis</i>			4: 25-50%	Clara
TD: <i>Thuja dolobrata</i>			5: 50-75%	Poco densa
PM: <i>Pseudotsuga menziesii</i>			6: 75-90%	Densa
			7: 90-100%	Muy densa

Figura 6. COT



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Descripción de las formaciones

1. Matorral de *Ulex europaeus* y *Rubus constrictus* (LA1 LB 5 pd)

Se caracteriza por el predominio del estrato arbustivo, donde es dominante la exótica asilvestrada *Ulex europaeus* (espinillo), a la que acompaña *Rubus constrictus*, también alóctona naturalizada. La cobertura de la vegetación es alta alcanzando hasta un 75 %. En el estrato de los árboles crece *Pinus radiata*, posiblemente como remanente de alguna plantación anterior o como ejemplares que han crecido espontáneamente a partir de semillas. El estrato de hierbas es escaso y predominan en él especies alóctonas asilvestradas como *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Lotus pedunculatus* (lotera). La distribución de la formación en el área de proyecto se muestra en la Figura 6; un aspecto de su fisonomía, en la Fotografía 1.

Fotografía 1. Aspecto del matorral de *Ulex europaeus* (espinillo) y *Rubus constrictus* (zarzamora). Sector dominado por espinillo.



2. Bosque naturalizado- plantación de *Acacia dealbata* y *Eucalyptus globulus* (LA6 LB2 md)

Esta formación es de carácter arbóreo y corresponde a una plantación de *Eucalyptus globulus* invadida por *Acacia dealbata* (aromo australiano), exótica asilvestrada. La cobertura de los árboles es alta, llegando a 80 %; allí crece además, de manera marginal, el árbol nativo *Aristotelia chilensis* (maqui). En el estrato arbustivo crece *Rubus constrictus*. El estrato herbáceo es escaso por la ausencia de luz, los claros están ocupados por hierbas exóticas como *Holcus lanatus*, *Lotus pedunculatus* y *Digitalis purpurea* (dedalera). La distribución de la formación en el área del proyecto se muestra en la Figura 6; aspectos de su fisonomía, en las Fotografía 2 y Fotografía 3.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 2. Aspecto del bosque mixto, de *eucalyptus* y aromos.



Fotografía 3. Aspecto del bosque mixto, de *Eucalyptus* y *Acacia* spp. (aromos).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

3. Plantación forestal de *Eucalyptus globulus* (LA6 LB2 md)

Se trata de una plantación forestal bien establecida que ocupa un pequeño sector del área de proyecto. La distribución de la formación se muestra en la Figura 6; un aspecto de su fisonomía, en la Fotografía 4.

Fotografía 4. Aspecto de la plantación de *Eucalyptus globulus*.



4. Bosque naturalizado de *Acacia dealbata* (LA5 LB1 pd)

La formación corresponde a lo que se denomina un "bosque naturalizado". Es una formación arbórea con predominio de *Acacia dealbata*, una especie alóctona asilvestrada, no corresponde a una plantación forestal ni a un bosque nativo. La cobertura de los árboles alcanza hasta un 75%. Dada la alta cobertura de árboles, el estrato de arbustos tiene una baja cobertura y en él crece principalmente la exótica asilvestrada, *Rubus constrictus*. La distribución de la formación en el área del proyecto se muestra en la Figura 6; un aspecto de su fisonomía, en la Fotografía 5.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 5. Fisonomía de un sector de renoval de bosque naturalizado de *Acacia dealbata* (aromo).



5. Pradera de exóticas silvestres (H6 d)

La formación corresponde a una pradera de origen antrópico donde las especies dominantes son las alóctonas asilvestradas, *Holcus lanatus*, *Lotus pedunculatus* y *Digitalis purpurea*; en los sectores inundables aparece *Juncus effusus* (junco). Se ubica en los sectores más alterados del área de proyecto. La distribución de la formación en el área del proyecto se muestra en la Figura 6; un aspecto de su fisonomía, en la Fotografía 6.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 6. Formación de pradera con *Holcus lanatus*.



6. Cortina vegetal arbórea de *Thuja dolobrata* – *Pseudotsuga menziesii* (LA7LB3H3)

Esta formación tiene un carácter arbóreo, con una dominancia clara de la especie *Thuja dolobrata* (tuja), acompañado por *Pseudotsuga menziesii* (pino oregón). La cobertura arbórea es alta, llegando al 90 %. En el estrato leñoso bajo (arbustos) crece *Rubus constrictus* y especies arbóreas de renovación como el árbol nativo *Aristotelia chilensis* (maqui). El estrato herbáceo es escaso con una cobertura entre 10 y 25%, dominado por gramíneas. La distribución de la formación en el área del proyecto se muestra en la Figura 6; aspectos de su fisonomía, en las Fotografía 7 y Fotografía 8.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 7. Cortina vegetal



Fotografía 8. Cortina vegetal



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

7. Cortina vegetal arbórea de *Castanea sativa* y *Nothofagus obliqua*

Esta formación tiene un carácter arbóreo donde predominan las especies *Castanea sativa* y *Nothofagus obliqua*. La cobertura arbórea es alta, llegando al 90 %. En el estrato leñoso bajo (arbustos) crece *Rubus constrictus*. El estrato herbáceo es escaso con una cobertura entre 10 y 25%, dominado por *Lolium perenne* y *Holcus lanatus*. La distribución de la formación en el área del proyecto se muestra en la Figura 6 ; aspectos de su fisonomía, en las Fotografía 9 y Fotografía 10.

Fotografía 9. Cortina vegetal



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

Fotografía 10. Cortina vegetal



8. Suelo Desnudo (ZD)

Esta área corresponde al camino existente que será utilizado por el proyecto para llegar a las instalaciones de la Subestación.

6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1 FLORA

La flora del área tiene un marcado carácter exótico (introducido), lo que da cuenta de la historia de uso del área, probablemente forestal, agrícola o industrial (extracción de áridos) (Hauenstein *et al.*, 1988). La riqueza de especies alcanzó a 32, de las que sólo diez son nativas, ninguna endémica de Chile. Las alóctonas por su lado alcanzaron a 22 incluyendo al menos cuatro especies de árboles cultivados: *Eucalyptus globulus*, *Castanea sativa*, *Thuja dolobrata* y *Pseudotsuga menziesii* que a pesar de no ser parte de la vegetación silvestre, se incluyeron en la lista de especies por ser frecuentes en el área.

Se registra solo una especie clasificada en alguna categoría de conservación *Blechnum chilense*, (helecho costilla de vaca), pero no está en ninguna categoría de amenaza ni de "casi amenaza".

Para el caso de la flora, no existen en el área "singularidades ambientales" *sensu* Conaf (2014).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

6.2 VEGETACIÓN

El sector en que se encuentra el área del proyecto, se caracteriza por albergar plantaciones forestales de exóticas, con remanentes escasos de bosque nativo laurifolio de Valdivia confinados a las quebradas. Existen varios sectores alterados por explotaciones de áridos activas o abandonadas donde crecen praderas de exóticas asilvestradas.

Los resultados del análisis de la vegetación en el sector dieron cuenta de ocho tipos de formación en el sector, de ellas, tres tienen el carácter de plantación o bosque de especies exóticas naturalizadas, una de matorral y una de pradera de especies introducidas. En todas las formaciones arbóreas predominan las especies alóctonas asilvestradas (*Acacia dealbata*) o cultivadas (*Eucalyptus globulus*). En la formación del matorral también son dominantes especies alóctonas asilvestradas, particularmente *Rubus constrictus* y *Ulex europaeus*. Todas las formaciones dan cuenta que en el área elegida para emplazar el proyecto no existen remanentes de bosque nativo.

Para el caso de la vegetación tampoco existen en el área "singularidades ambientales" *sensu* Conaf (2014).

7 CONCLUSIONES

En el marco del proyecto de la construcción de la subestación eléctrica seccionadora denominada "Nueva Valdivia", ubicada en las afueras de la ciudad con el mismo nombre, se revisó el área de intervención del proyecto en términos de su flora y vegetación silvestres. El área fue visitada en febrero de 2017.

Los resultados, en términos de la flora vascular, dan cuenta de una riqueza de 32 especies de las que sólo diez son nativas y ninguna endémica de Chile; las otras 22, son alóctonas asilvestradas o algunas de ellas cultivadas (eucaliptus, castaño, *Thuja dolabrata* y pino de Oregón). No existen especies en categorías de amenaza ni "casi amenazadas".

En relación con la vegetación, el área está ocupada por ocho formaciones definidas con la metodología de la COT, cinco formaciones arbóreas (dos de cortinas vegetales, dos de bosques mixtos o naturalizados con dominancia de *Acacia dealbata*, aramo, y una plantación forestal de *Eucalyptus globulus*) una pradera, un matorral de zarzamora y espinillo, y un área que corresponde a suelo desnudo.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIGO, J., C. RAMÍREZ & L.G. QUINTANILLA. 2007. Mantle communities of temperate woodlands of South Central Chile: a phytosociological study of the order Aristotelietales chilensis. *Phytocoenologia* 37 (2): 269-319.
- AMIGO, J. & M.A. RODRÍGUEZ-GUITIÁN. 2011. Bioclimatic and phytosociological diagnosis of the species of the *Nothofagus* genus (Nothofagaceae) in South America. Vol. 1: 1-20.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

ARMESTO, J.J., R. ROZZI, C. SMITH-RAMÍREZ, & M.T.K. ARROYO. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

ARROYO MTK, L CAVIERES, L PEÑALOZA, AM RIVEROS & AM FAGGI. 1996. Relaciones fitogeográficas y patrones regionales de riqueza de especies en la flora del bosque lluvioso templado de Sudamérica. En: *Ecología de los bosques nativos*. Eds. Armesto, J, Villagrán, C & Kalin-Arroyo MT. Ediciones de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile. 71-99.

ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeier, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. *Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions*. CEMEX-Conservation International. 161-174.

ARROYO, M.T.K., P.A. MARQUET, C. MARTICORENA, J.A. SIMONETTI, L. CAVIERES, F. SQUEO, & R. ROZZI. 2004. "Chilean winter rainfall-Valdivian forests". In: Mittermeier, R.A., P.R. Gil, M. Hoffmann, J. Pilgrim, T. Brooks, C.G. Mittermeier, J. Lamoreux & G.A.B. da Fonseca (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

ARROYO, M.T.K., P. MARQUET, C. MARTICORENA, J. SIMONETTI, L. CAVIERES, F. SQUEO, R. ROZZI & F. MASSARDO. 2008. Diversidad de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, el *hotspot* chileno, prioridad mundial para la conservación. En: J. Rovira, J. Ugalde & M. Stutzin (Eds.) *Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos*. Ocho Libros. 90-93.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 23-46.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

CABRERA, A.L. & A. WILLINK. 1971. Biogeografía de América Latina. Organización de Estados Americanos, Serie Biología, Monografía Nº 13. 117 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web: http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Chile Forestal. Edición especial: 43-49.

ETIENNE M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

HAUENSTEIN, E., C. RAMÍREZ, M. LATSAGUE & D. CONTRERAS. 1988. Origen fitogeográfico y espectro biológico como medida del grado de intervención antrópica en comunidades vegetales. Medio Ambiente 9(1): 140-142.

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

HOFFMANN, A.E. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2005. Sobre los límites del bosque valdiviano. Chloris Chilensis. Año 8 Nº 1. Url: <http://www.chlorischile.cl>.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. & RODRÍGUEZ, R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 3

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005. Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011. Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. 1990. Contribution to the statistics of the vascular flora of Chile. Gayana Botanica 1990 47:85-114.

MINSEGPRES-MMA: 2005-2016. Resoluciones del proceso de clasificación de especies de 2005 a 2016.

MORRONE J.J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA VALDIVIA	

NAVAS L.E. 1971-79: Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Santiago (3 vols.).

OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. Flora Veg. Mundi, 2, 208 p.

RAMÍREZ C. & H. FIGUEROA. 1983. Estudio fitosociológico de los bosques pantanosos templados del Sur de Chile. Revista Chilena de Historia Natural 56: 11-26.

RAVENNA, P.; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ, R., 1998. Pteridophyta de Chile continental amenazados de extinción. En: En: I. BENOIT (Ed.) 1989. Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 129-146.

SAN MARTIN, J., RAMIREZ, C. 1987. Fitosociología de los *Nothofagus* de la zona mesomórfica chilena. Bosque 8 (2): 121-125.

TEILLIER, S, J. MACAYA-BERTI, C. BONNEMAISON, J. DELAUNOY & A. MARTICORENA. 2013. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la reserva biológica Huilo Huilo, Región de los Ríos, Chile. Gayana Bot. 70:2. 194-234.

UICN . 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 03-/2017).